Taladrado

Contenidos

1. **Introducción**
   - **Características del proceso de taladrado y tipos de piezas**
   - **Descripción del proceso de taladrado**
2. **Herramientas de taladrado**
   - **Partes de una broca**
   - **Ángulos de los filos de una broca**
3. **Operación de taladrado**
   - **Parámetros básicos de una operación de taladrado**
   - **Sección de viruta, fuerza de corte y potencia de corte**
4. **Otras operaciones de taladrado**
5. **Cuestionario tutorizado**
6. **Oportunidades laborales: empresas y productos**

1. Introducción

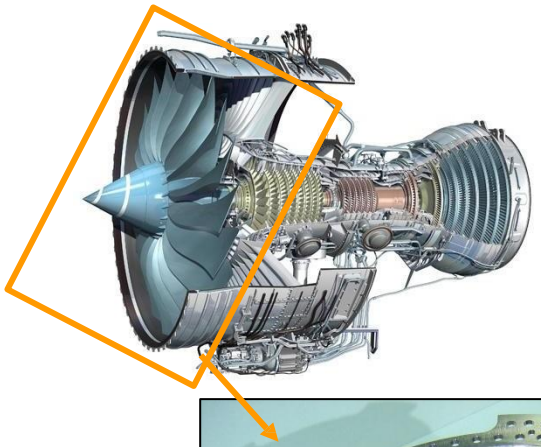
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE TALADRADO Y TIPOS DE PIEZAS:

- Operación de mecanizado limitada a hacer agujeros cilíndricos.

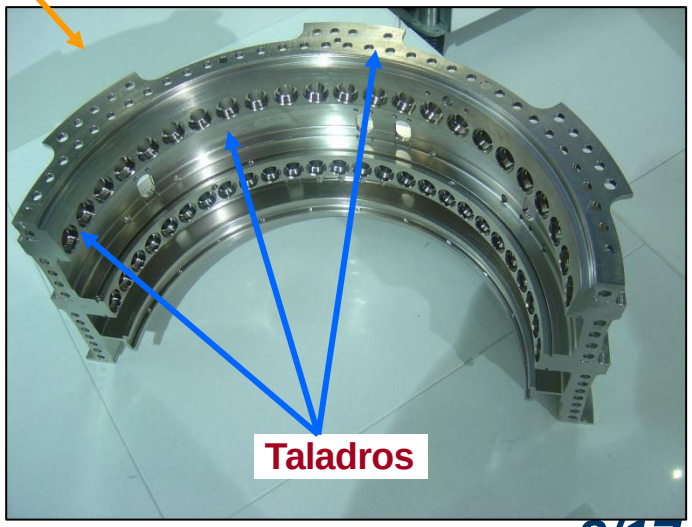
- VENTAJAS DEL PROCESO
  - Operación rápida.
  - Precisión y acabado superficial mejorados en comparación con fundición/forja.
  - Posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros.
  - Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).

- LIMITACIONES DEL PROCESO
  - Agujeros con elevada relación longitud/profundidad.
  - Acabado de agujeros puede ser no suficiente en algunas aplicaciones.

Mecanizado de agujeros en piezas del sector aeronáutico



Pieza de aleación de níquel



1. Introducción

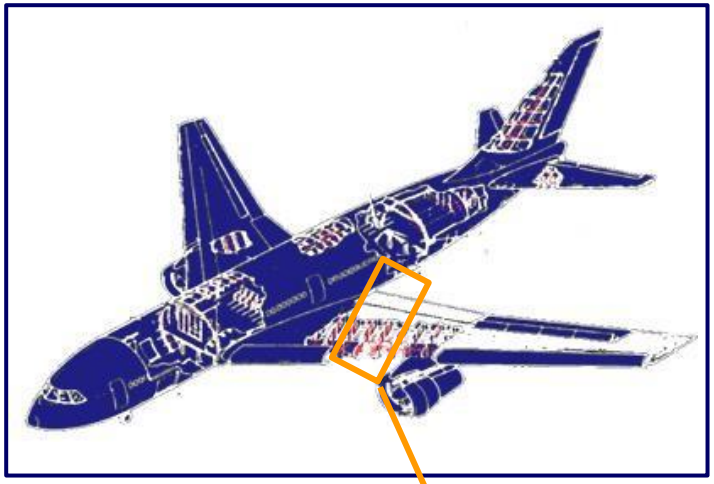
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE TALADRADO Y TIPOS DE PIEZAS:

- **Operación de mecanizado limitada a hacer agujeros.**

- **VENTAJAS DEL PROCESO**
  - **Operación rápida.**
  - **Precisión y acabado superficial mejorados en comparación con fundición/forja.**
  - **Posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros.**
  - **Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).**

- **LIMITACIONES DEL PROCESO**
  - **Agujeros con elevada relación longitud/profundidad.**
  - **Acabado de agujeros puede ser no suficiente en algunas aplicaciones.**

Mecanizado de agujeros en piezas del sector aeronáutico



Pieza de aleación de titanio



Taladros

1. Introducción

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE TALADRADO Y TIPOS DE PIEZAS:

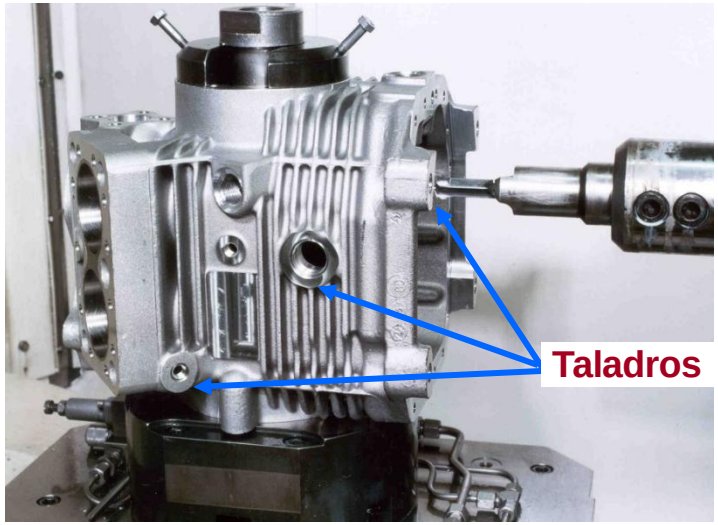
- Operación de mecanizado limitada a hacer agujeros.

- VENTAJAS DEL PROCESO
  - Operación rápida.
  - Precisión y acabado superficial mejorados en comparación con fundición/forja.
  - Posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros.
  - Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).

- LIMITACIONES DEL PROCESO
  - Agujeros con elevada relación longitud/profundidad.
  - Acabado de agujeros puede ser no suficiente en algunas aplicaciones.

Mecanizado de agujeros en piezas del sector de automoción

Pieza de fundición



Biela de acero





1. Introducción

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE TALADRADO Y TIPOS DE PIEZAS:

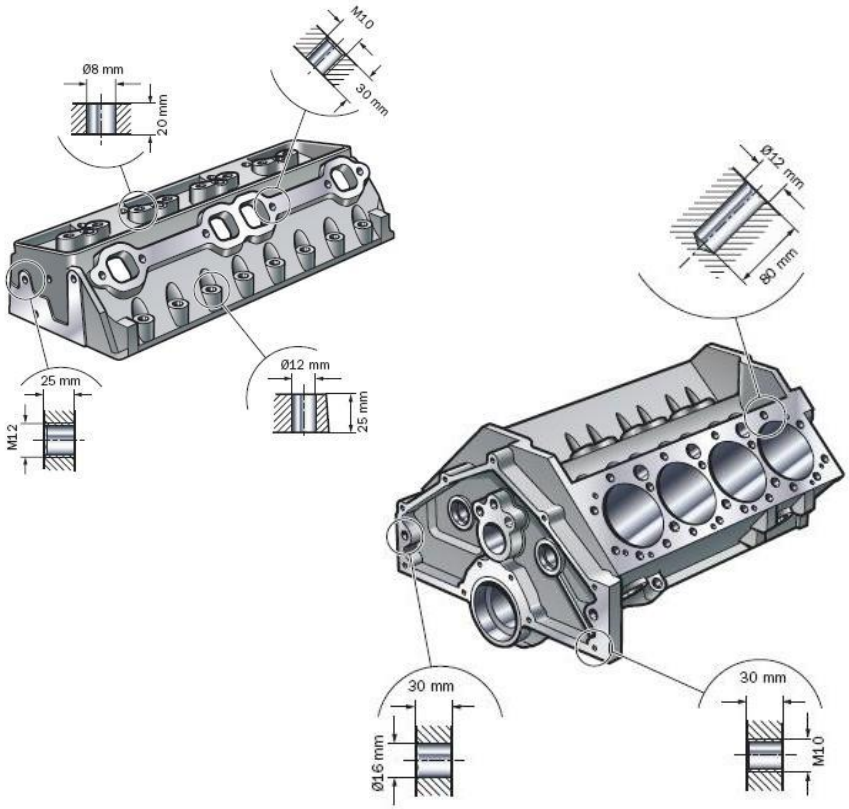
- **Operación de mecanizado limitada a hacer agujeros.**

- **VENTAJAS DEL PROCESO**
  - **Operación rápida.**
  - **Precisión y acabado superficial mejorados en comparación con fundición/forja.**
  - **Posibilidad de realizar agujeros de diferentes diámetros.**
  - **Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).**

- **LIMITACIONES DEL PROCESO**
  - **Agujeros con elevada relación longitud/profundidad.**
  - **Acabado de agujeros puede ser no suficiente en algunas aplicaciones.**

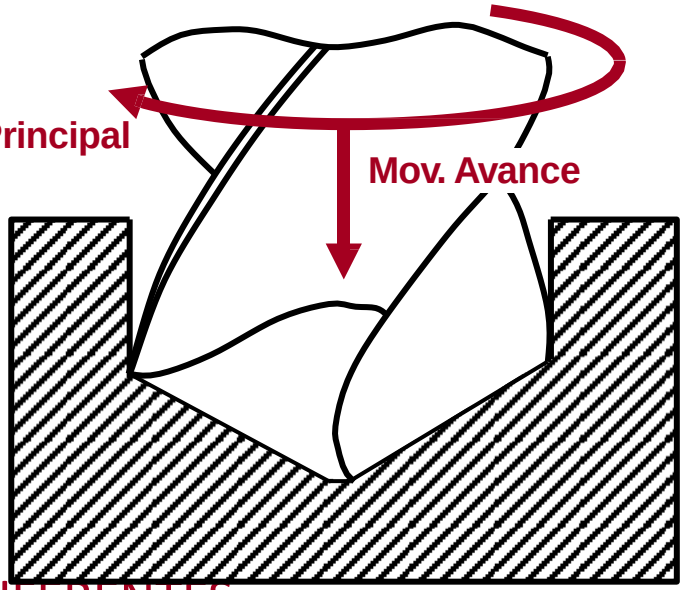
Mecanizado de agujeros en piezas del sector de automoción

Culatas y bloques de motor – Aleaciones ligeras

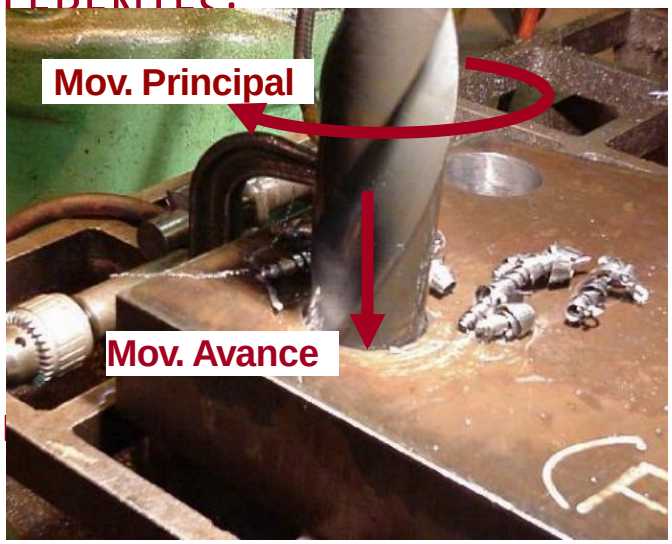


1. Introducción

- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TALADRADO

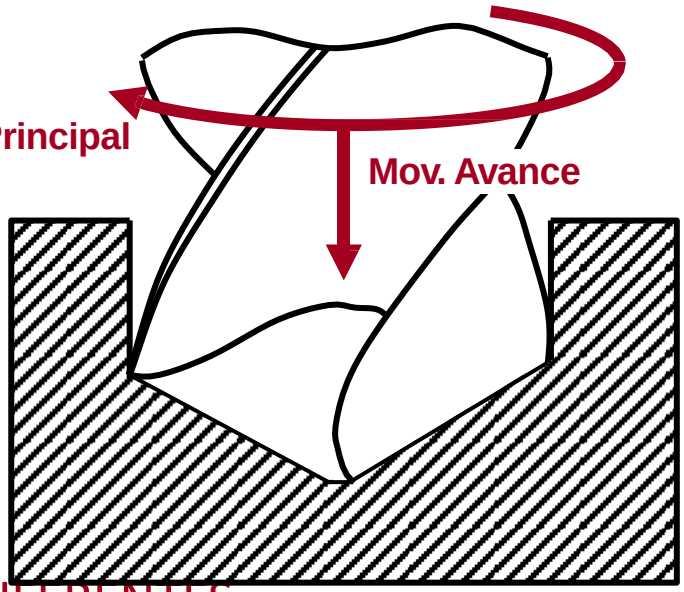


  - APLICACIONES
    - Mecanizado de agujeros de diferente
    - profundidad y diámetro.
  - COMBINACIÓN DE DOS MOVIMIENTOS DI
    - El movimiento principal o de corte
    - El movimiento de avance
  - MOVIMIENTO PRINCIPAL
    - Giro de la herramienta, llamada BROCA.
    - Consumo de Potencia y Velocidad mayo
    - movimiento de avance.
  - MOVIMIENTO DE AVANCE



1. Introducción

- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TALADRADO



  - APLICACIONES
    - Mecanizado de agujeros de diferente
    - profundidad y diámetro.
  - COMBINACIÓN DE DOS MOVIMIENTOS DI
    - El movimiento principal o de corte
    - El movimiento de avance
  - MOVIMIENTO PRINCIPAL
    - Giro de la herramienta, llamada BROCA.
    - Consumo de Potencia y Velocidad mayo
    - movimiento de avance.
  - MOVIMIENTO DE AVANCE



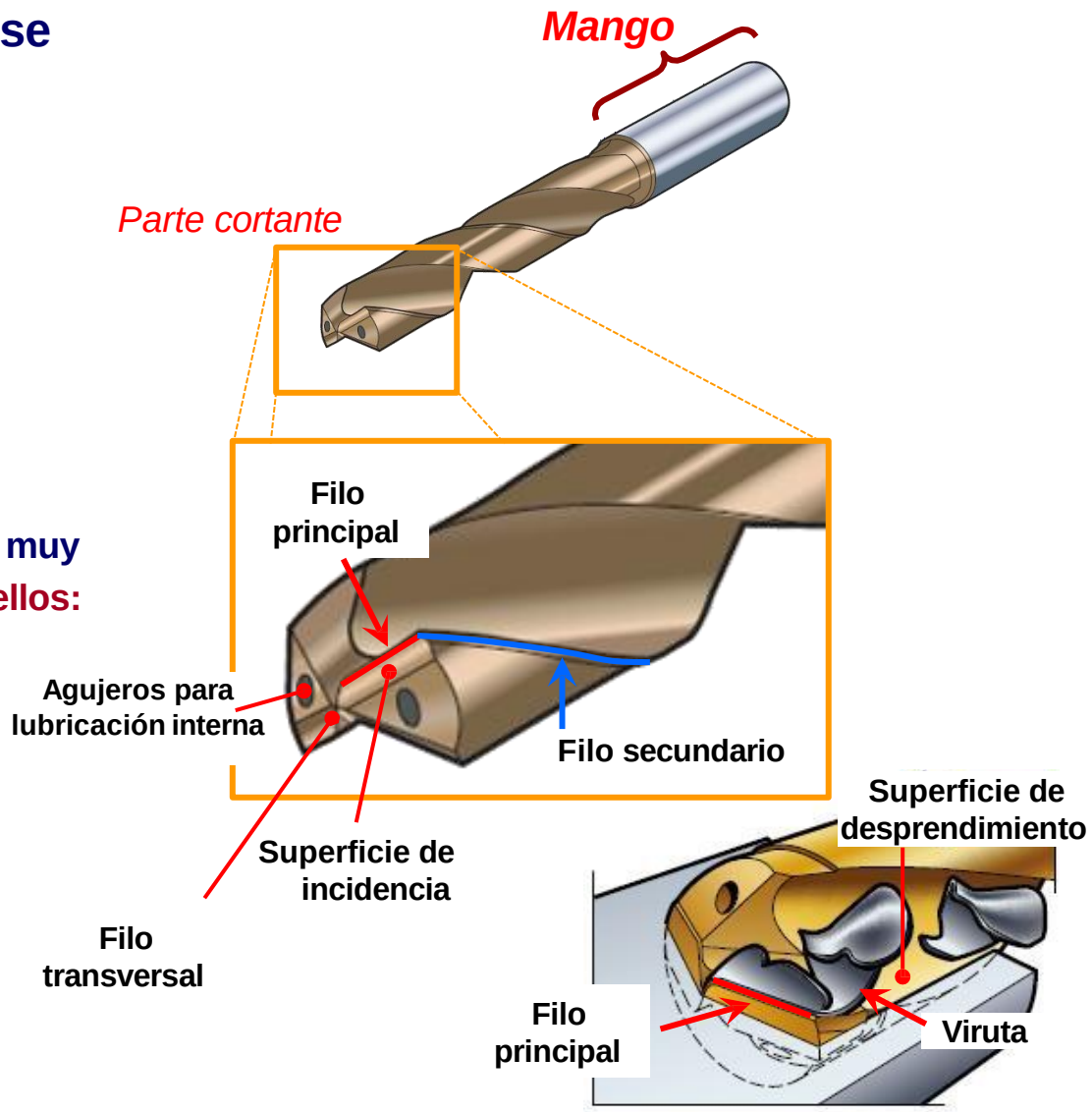
2. Herramientas de Taladrado

Las herramientas de taladrado se denominan brocas

PARTES DE UNA BROCA:

- **SE DIVIDE EN:**
  - **Mango**
  - **Parte Cortante**

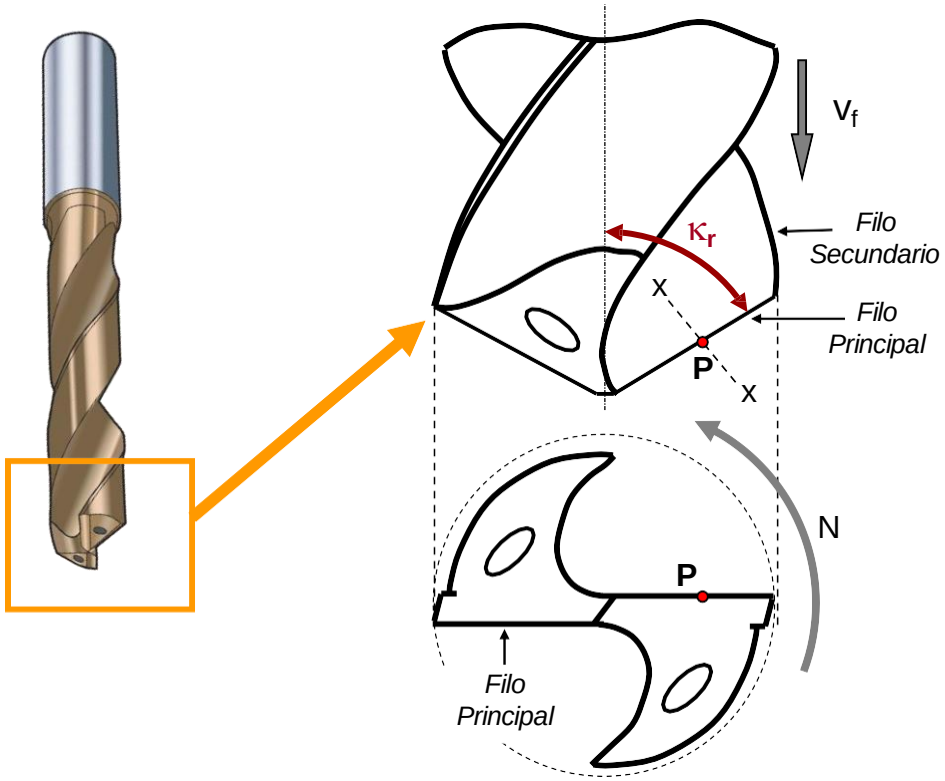
- **EN LA PARTE CORTANTE:**
  Suele disponer de varios dientes (Es muy común que haya 2). En cada uno de ellos:
  - **Filo Principal**
  - **Filo Secundario**
  - **Superficie de incidencia**
  - **Superficie de desprendimiento**
  - **Filo transversal**

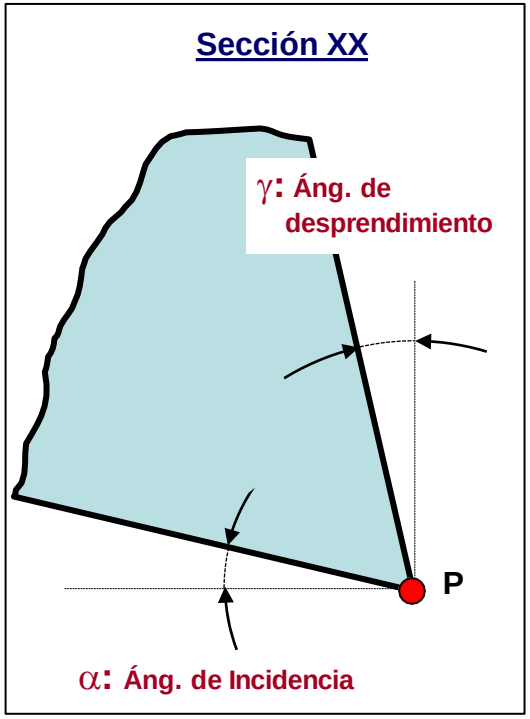


2. Herramientas de Taladrado

ÁNGULOS DE LOS FILOS DE UNA BROCA

- **SE PUEDEN DEFINIR:**
  - **Ángulo de posición de filo principal (κ_r)**
  - **Ángulo de desprendimiento (γ)**
  - **Ángulo de incidencia (α)**





3. Operación de Taladrado

PARÁMETROS BÁSICOS DE UNA OPERACIÓN DE TALADRADO

- **Vc: Velocidad de Corte (m/min):**

$$Vc = \frac{\pi D N}{1000}$$

V_c: Velocidad de corte (m/min)
D: Diámetro de la broca en mm
N: Veloc. de rotación (rpm)

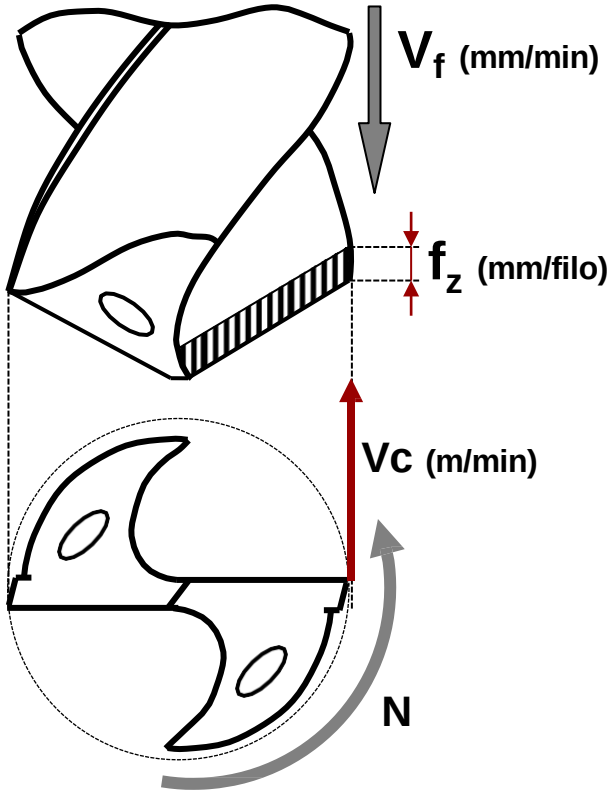
- **Vf: Velocidad de Avance (mm/min):**

  Vf (mm/min)

- **fz: Avance por filo (mm/diente)**

$$f_z = \frac{V_f}{z \cdot N}$$

f_z: Avance (mm/diente)
V_f: Velocidad de Avance (mm/min)
z: Nº de filos
N: Veloc. de rotación (rpm)



3. Operación de Taladrado

SECCIÓN DE VIRUTA, FUERZA DE CORTE Y POTENCIA DE CORTE

- **Espesor de Corte, a_c(mm):**

$a_c = f_z \cdot sen(\kappa_r)$

- a_c: Espesor de corte (mm)
- f_z: Avance por filo (mm)
- κ_r : Ángulo de posición

- **Anchura de Viruta, a_w(mm):**

$$a_w = \frac{D/2}{\sin(\kappa_r)}$$

- a_w: Anchura de viruta (mm)
- D: Diámetro de la broca (mm)
- κ_r : Ángulo de posición

- **Sección de viruta, S_c(mm²):**

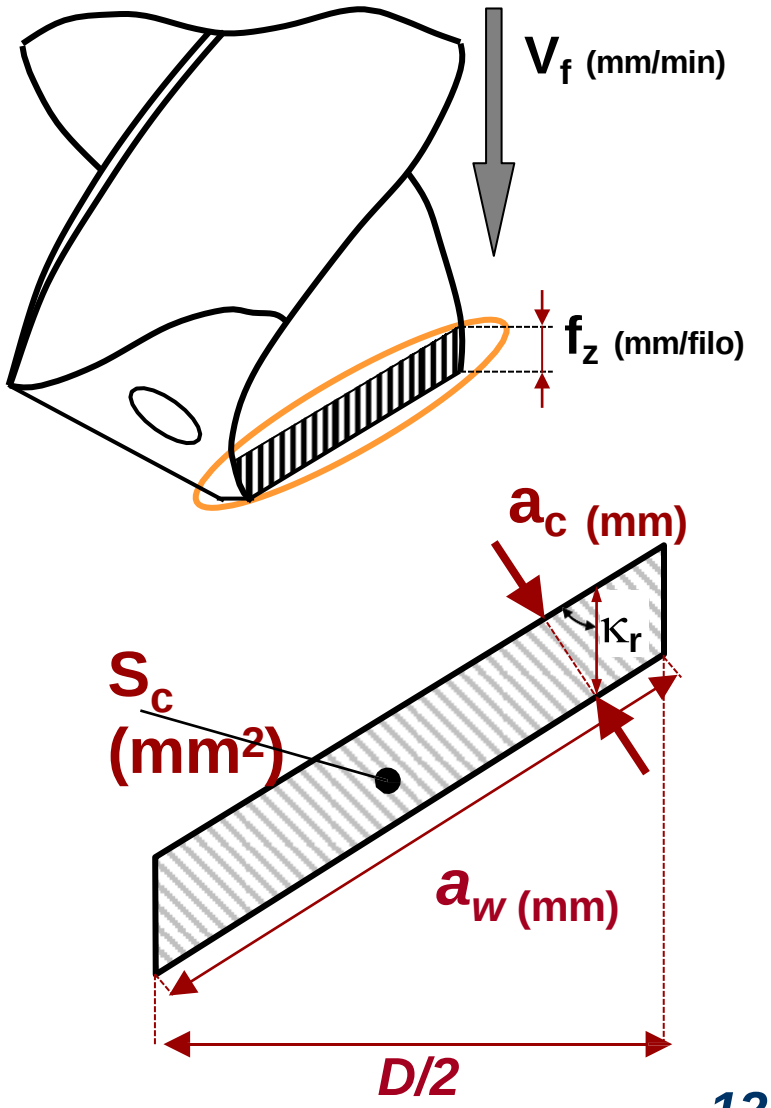
$S_c = a_c \cdot a_w$

- S_c: Sección de viruta (mm²)
- a_c: Espesor de corte (mm)
- a_w: Anchura de viruta (mm)

o también:

$S_c = f_z \cdot D/2$

- S_c: Sección de viruta (mm²)
- f_z: Avance por filo (mm)
- D: Diámetro de la broca (mm)



3. Operación de Taladrado

SECCIÓN DE VIRUTA, FUERZA DE CORTE Y POTENCIA DE CORTE

- **Fuerza de corte, F_c(N):**

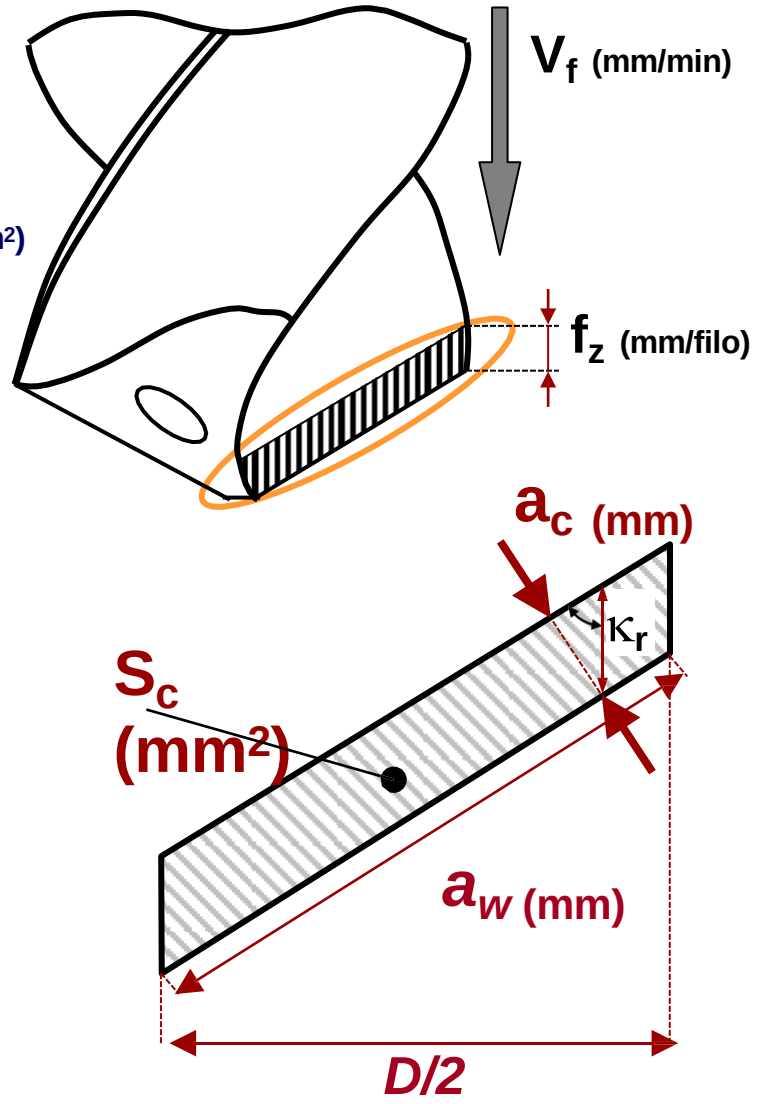
$F_c = p_s \cdot S_c$

- F_c: Fuerza de corte (N)
- p_s: Energía específica de corte (N/mm²)
- S_c : Sección de viruta (mm²)

- **Potencia de corte, P_c(W):**

$$P_c = \frac{z \cdot F_c \cdot V_c / 2}{60}$$

- z: Nº de filos
- P_c: Potencia de corte (W)
- F_c: Fuerza de corte (N)
- V_c : Velocidad de corte (m/min)



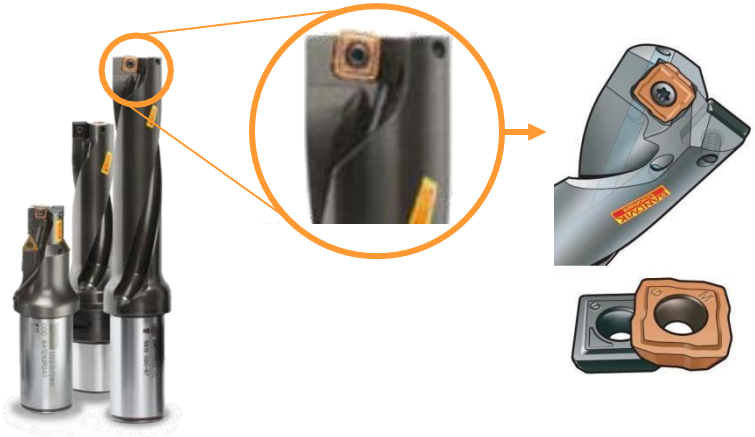
4. Otras operaciones de taladrado

- **Taladrado convencional: Limitaciones si L/D ↑↑**

Brocas helicoidales enterizas (L/D≤5~10)



Brocas de plaquitas (L/D<2,5)

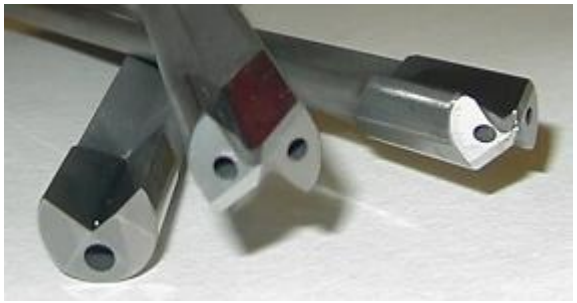


- **Taladrado profundo:**

Broca Cañón

L/D= 15~40

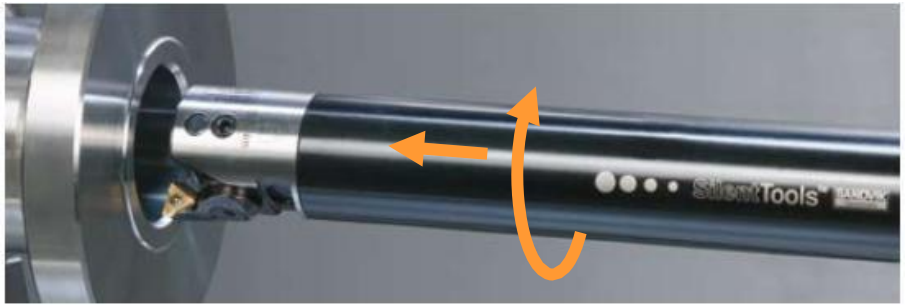


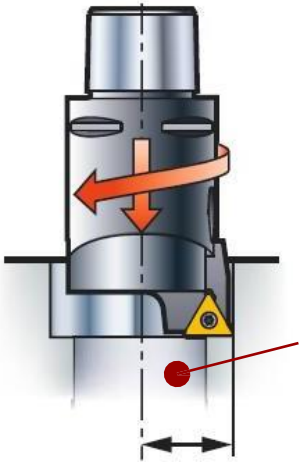


4. Otras operaciones de taladrado

- **Mandrinado**

Para aumentar el tamaño de un agujero a un diámetro con alta precisión.



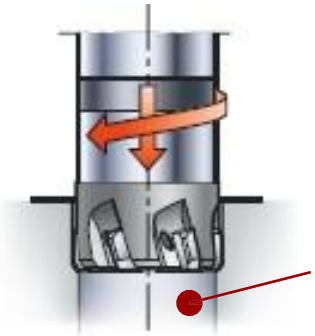


Se parte de un agujero y se aumenta el diámetro

- **Escariado**

Para conseguir un excelente acabado y precisión en un taladro.





Se parte de un agujero y únicamente se mecanizan décimas de milímetro para asegurar la precisión del agujero

5. Cuestionario tutorizado

1. **En la punta de las brocas, la unión de los filos se realiza mediante un pequeño filo adicional denominado filo transversal. ¿Podrías explicar qué función tiene?**
2. **Para la operación de taladrado, ¿Podría servir alguna de las máquinas que se han estudiado?**
3. **¿Por qué muchas brocas disponen de unos orificios por donde se inyecta un fluido coaxial a la herramienta? ¿Podrías exponer al menos tres razones?**
4. **¿Se podría realizar un taladrado con una fresa?¿Cómo se podría realizar y qué ventajas y desventajas se obtendrían?**
5. **Además de la broca cañón, existen otra serie de soluciones para realizar operaciones de taladrado profundo ¿Podrías investigar que sistemas/máquinas de taladrado profundo se pueden encontrar en el mercado para la realización de agujeros de gran profundidad y con diámetros superiores a 15 mm de diámetro?**

6. Algunas empresas y productos…

IBARMIA
Fabricante de TALADROS DE COLUMNA
Localización: Azkoitia (Gipuzkoa)
www.ibarmia.com

LATZ S. Coop.
Fabricante de BROCAS HELICOIDALES, BROCAS CENTRADORAS
Localización: Andoain (Gipuzkoa)
www.latzscoop.com

IZAR Cutting Tools
Fabricante de BROCAS HELICOIDALES, MACHOS DE ROSCAR, ESCARIADORES
Localización: Amorebieta (Bizkaia)
www.izartool.com

ERLO S.A.
Fabricante de TALADROS DE VARIOS TIPOS
Localización: Azkoitia (Gipuzkoa)
www.erlo.com

JUARISTI
Fabricante de MANDRINADORAS
Localización: Azkoitia (Gipuzkoa)
www.juaristi.com

Empresas mecanizadoras como ITP, Aernova, Maier, Matrici, Batz, etc. realizan operaciones de taladrado sistemáticamente. Otras empresas como Etxe-Tar, Danobat Sistemas o Lan-Bi fabrican soluciones de taladrado a medida.



Taladro de columna fabricado por ERLO S.A.



IBARMIA es uno de los principales fabricantes de taladros a nivel internacional.

EJERCICIOS

Se desea realizar un agujero pasante de **Ø25 mm** en una pieza de acero AISI 1045 de **50 mm de espesor**.

Se utiliza una broca helicoidal de acero rápido HSS con:

- $V_c = 25\ m/min$
- $f = 0.22\ mm/rev$
- Ángulo de punta: 118°

Considerar una salida de seguridad de **3 mm**.

Determinar:

1. rpm del husillo.
2. velocidad de avance.
3. longitud total de penetración.
4. tiempo efectivo de taladrado.

EJERCICIOS

$$N = \frac{1000V_c}{\pi D}$$

$$N = \frac{1000(25)}{\pi(25)}$$

$$N = 318.31\ rpm$$

$$\boxed{N = 320\ rpm}$$

$$V_f = fN$$

$$V_f = (0.22)(320)$$

$$\boxed{V_f = 70.4\ mm/min}$$

El ángulo total de punta es $118°$, por lo que:

$$h = \frac{D}{2\tan(59°)}$$

$$h = \frac{25}{2\tan 59°}$$

$$h \approx 7.51\ mm$$

$$t = \frac{L}{V_f}$$

$$t = \frac{60.51}{70.4}$$

$$t = 0.8595\ min$$

$$t = 0.8595(60)$$

$$\boxed{t \approx 51.6\ s}$$

$$L = 50 + 7.51 + 3$$

$$L = 60.51\ mm$$

Se debe mecanizar un agujero de **Ø12 mm × 96 mm de profundidad** en acero aleado.

La broca tiene:

- diámetro = 12 mm
- ángulo de punta = 118°
- $V_c = 18\ m/min$
- $f = 0.12\ mm/rev$

Debido a que el agujero tiene una relación: $\frac{L}{D} > 8$

se utilizará una estrategia de **peck drilling**, con penetraciones de 24 mm y retracción para evacuación de viruta.

Determinar:

1. rpm.
2. avance.
3. número mínimo de penetraciones.
4. tiempo aproximado de corte, suponiendo que las retracciones no generan tiempo de corte.

$$N = \frac{1000(18)}{\pi(12)}$$

$$\boxed{N = 477.5\ rpm}$$

$$\boxed{N = 480\ rpm}$$

$$V_f = fN$$

$$V_f = 0.12(480)$$

$$\boxed{V_f = 57.6\ mm/min}$$

Cada penetración:

$$24\ mm$$

Profundidad:

$$96\ mm$$

Por tanto:

$$n = \frac{96}{24}$$

$$\boxed{n = 4}$$

$$t = \frac{96}{57.6}$$

$$t = 1.667\ min$$

$$\boxed{t \approx 100\ s}$$

Una máquina taladradora dispone de un motor de:

$$P = 4.0\ kW$$

La eficiencia mecánica total desde el motor hasta el husillo es:

$$\eta = 82\%$$

La broca trabaja a:

$$N = 450\ rpm$$

Determinar:

1. potencia disponible en el husillo.
2. torque máximo teórico disponible.
3. si durante el taladrado se requiere un torque de 62 N·m, determinar el porcentaje de utilización del torque.
4. indicar la potencia mecánica realmente requerida para producir dicho torque.

$$P_h = \eta P$$

$$P_h = 0.82(4)$$

$$\boxed{P_h = 3.28\ kW}$$

Utilizamos:

$$P = \frac{2\pi NT}{60}$$

Despejamos:

$$T = \frac{60P}{2\pi N}$$

Con:

$$P = 3280\ W$$

$$T = \frac{60(3280)}{2\pi(450)}$$

$$\boxed{T \approx 69.53\ N \cdot m}$$

Torque requerido:

$$T_r = 62\ N \cdot m$$

$$\%U = \frac{62}{69.53}(100)$$

$$\boxed{\%U \approx 89.17\%}$$

La operación utiliza aproximadamente el **89.2 % del torque disponible.**

$$P = \frac{2\pi NT}{60}$$

$$P = \frac{2\pi(450)(62)}{60}$$

$$P = 2919.0\ W$$

$$\boxed{P \approx 2.92\ kW}$$

Enunciado: Se requiere taladrar un agujero pasante en una placa de acero de 45 mm de espesor. Se utiliza una broca de acero rápido (HSS) de 20 mm de diámetro con ángulo de punta de 118°. La velocidad de corte recomendada es de 40 m/min y el avance es de 0.20 mm/rev. Calcular: (a) la velocidad de rotación, (b) la longitud total de penetración, (c) el tiempo de corte.

$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 40}{\pi \cdot 20} = \frac{40000}{62.83} = 636.62 \text{ rpm}$$

$$L = espesor + \frac{D}{2} \cdot \tan\left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 45 + \frac{20}{2} \cdot \tan\left(90^\circ - 59^\circ\right)$$

$$L = 45 + 10 \cdot \tan(31^\circ) = 45 + 10 \cdot 0.6009 = 51.01 \text{ mm}$$

$$t_c = \frac{L}{f \cdot n} = \frac{51.01}{0.20 \cdot 636.62} = \frac{51.01}{127.32} = 0.40 \text{ min} = 24.0 \text{ s}$$

Enunciado: En una operación de taladrado sobre acero con energía específica de corte $E_s = 1.9\ \mathrm{GJ/m^3}$, se utiliza una broca de 17 mm de diámetro. La máquina tiene una potencia de 500 W con un rendimiento del 90%. El avance es de 0.20 mm/rev y la velocidad de rotación es 300 rpm. Calcular el par de torsión y verificar si el diámetro es viable.

$$\dot{W} = P_{total} \cdot \eta = 500 \cdot 0.90 = 450 \text{ W}$$

$$T = \frac{\dot{W}}{2\pi \cdot \frac{n}{60}} = \frac{450}{2\pi \cdot \frac{300}{60}} = \frac{450}{2\pi \cdot 5} = \frac{450}{31.42} = 14.32 \text{ Nm}$$

$$\dot{W} = E_s \cdot \dot{z} \Rightarrow 450 = 1.9 \times 10^9 \cdot \dot{z}$$

$$\dot{z} = \frac{450}{1.9 \times 10^9} = 2.37 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s} = 236.84 \text{ mm}^3/\text{s}$$

$$\dot{z} = \left[\frac{\pi \cdot D^2}{4}\right] \cdot f \cdot \frac{n}{60}$$

$$236.84 = \left[\frac{\pi \cdot D^2}{4}\right] \cdot 0.20 \cdot \frac{300}{60}$$

$$236.84 = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot 1.0$$

$$D^2 = \frac{236.84 \cdot 4}{\pi} = 301.56$$

$$D = \sqrt{301.56} = 17.37 \text{ mm} \approx 17 \text{ mm}$$

Enunciado: Se deben realizar 5 taladros consecutivos en una placa de 45 mm de espesor con brocas de diámetros: 8, 20, 30, 40 y 53 mm. La velocidad de corte es 40 m/min para todas las operaciones y el avance se calcula como $a = D/100$ mm/rev (siendo D el diámetro en mm). Calcular el tiempo de corte para cada diámetro.

Para D = 8 mm:

$$a = 0.08\ \text{mm/rev}, \quad n = \frac{1000 \cdot 40}{\pi \cdot 8} = 1591.55\ \text{rpm}$$

$$L = 45 + \frac{8}{2} \cdot \tan(31^\circ) = 45 + 4 \cdot 0.6009 = 47.40\ \text{mm}$$

$$t_c = \frac{47.40}{0.08 \cdot 1591.55} = \frac{47.40}{127.32} = 0.372\ \text{min} = 22.34\ \text{s}$$

Para D = 20 mm:

$$a = 0.20\ \text{mm/rev}, \quad n = \frac{40000}{\pi \cdot 20} = 636.62\ \text{rpm}$$

$$L = 45 + 10 \cdot 0.6009 = 51.01\ \text{mm}$$

$$t_c = \frac{51.01}{0.20 \cdot 636.62} = \frac{51.01}{127.32} = 0.401\ \text{min} = 24.04\ \text{s}$$

Para D = 30 mm:

$$a = 0.30\ \text{mm/rev}, \quad n = \frac{40000}{\pi \cdot 30} = 424.41\ \text{rpm}$$

$$L = 45 + 15 \cdot 0.6009 = 54.01\ \text{mm}$$

$$t_c = \frac{54.01}{0.30 \cdot 424.41} = \frac{54.01}{127.32} = 0.424\ \text{min} = 25.45\ \text{s}$$

Para D = 40 mm:

$$a = 0.40\ \text{mm/rev}, \quad n = \frac{40000}{\pi \cdot 40} = 318.31\ \text{rpm}$$

$$L = 45 + 20 \cdot 0.6009 = 57.02\ \text{mm}$$

$$t_c = \frac{57.02}{0.40 \cdot 318.31} = \frac{57.02}{127.32} = 0.448\ \text{min} = 26.87\ \text{s}$$

Para D = 53 mm:

$$a = 0.53\ \text{mm/rev}, \quad n = \frac{40000}{\pi \cdot 53} = 240.24\ \text{rpm}$$

$$L = 45 + 26.5 \cdot 0.6009 = 60.92\ \text{mm}$$

$$t_c = \frac{60.92}{0.53 \cdot 240.24} = \frac{60.92}{127.33} = 0.478\ \text{min} = 28.71\ \text{s}$$

Enunciado: Un taladro de columna desarrolla una fuerza de corte de 5000 N. La velocidad de corte es de 37 m/min. El motor eléctrico tiene pérdidas del 12%. Calcular la potencia del taladro expresada en kW y en CV.

EJERCICIOS

$$P_{corte} = F \cdot v = 5000\ \text{N} \cdot \frac{37}{60}\ \text{m/s} = 5000 \cdot 0.6167 = 3083.33\ \text{W}$$

$$P_{total} = P_{corte} + P_{corte} \cdot 0.12 = 3083.33 \cdot 1.12 = 3453.33\ \text{W}$$

$$P_{total} = 3.45\ \text{kW}$$

$$P_{total} = \frac{3453.33}{735.5} = 4.70\ \text{CV}$$

Enunciado: Durante una operación de taladrado se obtienen los siguientes datos: fuerza de corte = 3200 N, velocidad de corte = 25 m/min, diámetro de broca = 15 mm, avance = 0.15 mm/rev. Calcular la presión específica de corte (p_s) y comparar con el modelo $p_s = 2100 \cdot (a_c/0.4)^{0.29}$ MPa, donde a_c es el espesor de viruta no deformado.

Calcular el espesor de viruta no deformado

$$a_c = \frac{f}{2} \cdot \sin(\kappa_r) = \frac{0.15}{2} \cdot \sin(60^\circ) = 0.075 \cdot 0.866 = 0.065 \text{ mm}$$

Calcular el área de la sección de viruta

$$A = a_c \cdot \frac{D}{2} = 0.065 \cdot 7.5 = 0.4875 \text{ mm}^2$$

Calcular la presión específica de corte experimental

$$p_s = \frac{F}{A} = \frac{3200}{0.4875} = 6564 \text{ MPa}$$

$$p_s = 2100 \cdot \left(\frac{0.065}{0.4}\right)^{0.29} = 2100 \cdot (0.1625)^{0.29} = 2100 \cdot 0.593 = 1245 \text{ MPa}$$

Se debe fabricar un agujero pasante de **Ø32 mm** en una pieza de acero AISI 1045 de **60 mm de espesor**.

Se dispone de una taladradora cuya tabla de velocidades ofrece:

$$250,\ 315,\ 400,\ 500\ rpm$$

La herramienta es una broca HSS de:

$$D = 32\ mm$$

Se recomienda:

$$V_c = 22\ m/min$$

y:

$$f = 0.25\ mm/rev$$

El ángulo de punta es:

$$118^\circ$$

La máquina tiene una potencia de husillo de:

$$P = 3.5\ kW$$

y se estima que la potencia calculada de corte será:

$$P_c = 2.5\ kW$$

Se desea realizar **80 agujeros**.

Para cada agujero considerar:

- 4 s de posicionamiento;
- 3 s de aproximación;
- 3 s de retirada.

Determinar:

1. rpm teórica.
2. rpm de máquina adecuada.
3. velocidad de corte real.
4. avance.
5. longitud efectiva de penetración.
6. tiempo de corte por agujero.
7. tiempo total por agujero.
8. tiempo para 80 agujeros.
9. potencia disponible respecto a la requerida.
10. producción teórica.

Velocidad teórica

$$N = \frac{1000 V_c}{\pi D}$$

$$N = \frac{1000(22)}{\pi(32)}$$

$$N = 218.86\ rpm$$

La máquina dispone de:

- 250 rpm
- 315 rpm
- 400 rpm
- 500 rpm

Como 250 rpm es la velocidad inmediatamente superior disponible:

$$\boxed{N = 250\ rpm}$$

Verificación de velocidad de corte

$$V_c = \frac{\pi D N}{1000}$$

$$V_c = \frac{\pi(32)(250)}{1000}$$

$$\boxed{V_c = 25.13\ m/min}$$

superior a los $22\ m/min$ recomendados.

Alternativa A

Trabajar a 250 rpm aceptando:

$$V_c = 25.13\ m/min$$

Alternativa B

Modificar la transmisión/variador para obtener aproximadamente:

$$N = 219\ rpm$$

Avance

$$V_f = fN$$

$$V_f = 0.25(250)$$

$$\boxed{V_f = 62.5\ mm/min}$$

Altura de la punta

$$h = \frac{D}{2\tan 59^\circ}$$

$$h = \frac{32}{2\tan 59^\circ}$$

$$\boxed{h \approx 9.61\ mm}$$

Longitud efectiva

$$L = 60 + 9.61$$

$$\boxed{L = 69.61\ mm}$$

Tiempo efectivo de corte

$$t_c = \frac{L}{V_f}$$

$$t_c = \frac{69.61}{62.5}$$

$$t_c = 1.1138\ min$$

Tiempo total por agujero

$$t_a = 4 + 3 + 3$$

$$t_a = 10\ s$$

$$t_T = 66.83 + 10$$

$$\boxed{t_T = 76.83\ s}$$

Comprobación de potencia

$$P_m = 3.5\ kW$$

$$P_c = 2.5\ kW$$

$$M = 3.5 - 2.5$$

$$\boxed{M = 1.0\ kW}$$

$$U = \frac{2.5}{3.5}(100)$$

$$\boxed{U = 71.43\%}$$

Tiempo para 80 agujeros

$$T = 80(76.83)$$

$$T = 6146.4\ s$$

$$T = \frac{6146.4}{60}$$

$$T = 102.44\ min$$

$$T = \frac{102.44}{60}$$

$$\boxed{T \approx 1.71\ h}$$

Producción teórica

$$Q = \frac{3600}{76.83}$$

$$\boxed{Q \approx 46.86\ agujeros/h}$$

$$\boxed{47\ agujeros/h}$$